Correction – Bac STI2D Réunion 2023 (mars)

Exercice 1 – Bouteille isotherme

1. D'après le graphique n°1, la température initiale de la boisson est $\theta_0 = 4\ ^\circ\text{C}$. La boisson est plus froide que l'extérieur (20 °C) : le transfert thermique se fait **de l'extérieur vers la boisson** (du corps chaud vers le corps froid).

2. *Critère n°1* : au bout de 8 h, la température vaut environ 9 °C, soit une variation de $9 - 4 = 5\ ^\circ\text{C}$, inférieure ou égale à 5 °C ± 0,5 °C : critère **vérifié**.
Critère n°2 : la variation la plus rapide a lieu au début : la température passe de 4 °C à 8 °C en 6 h, soit environ $\dfrac{4}{6} \approx 0{,}7\ ^\circ\text{C}\cdot\text{h}^{-1} < 1\ ^\circ\text{C}\cdot\text{h}^{-1}$: critère **vérifié**.
D'après ces mesures (boisson froide), l'entreprise peut commencer la production.

3. Le flux thermique est proportionnel à l'écart de température $\theta_{\text{ext}} - \theta$. Comme la boisson se réchauffe, cet écart diminue : le flux thermique **diminue** au cours du temps (il tendrait vers 0 quand la boisson atteindrait 20 °C).

4. À $t = 0$: $\Phi = 0{,}405$ W et $\theta = 4$ °C. On isole R :

$$R = \frac{S \times (\theta_{\text{ext}} - \theta)}{\Phi} = \frac{4{,}32 \times 10^{-2} \times (20 - 4)}{0{,}405} \approx 1{,}7\ \text{m}^2\cdot\text{K}\cdot\text{W}^{-1}$$

(on trouve une valeur voisine à d'autres instants, par exemple à $t = 8$ h : $\dfrac{4{,}32 \times 10^{-2} \times 11}{0{,}28} \approx 1{,}7$).

5. $R \approx 1{,}7\ \text{m}^2\cdot\text{K}\cdot\text{W}^{-1} > 1{,}40$: seule la valeur du **vide** convient. La bouteille est constituée d'une double paroi contenant du vide.

6. L'équation est de la forme $y' = ay + b$ avec $a = -0{,}044$ et $b = 0{,}88$. Les solutions sont :

$$y(t) = C\,\text{e}^{-0{,}044t} - \frac{b}{a} = C\,\text{e}^{-0{,}044t} + \frac{0{,}88}{0{,}044} = C\,\text{e}^{-0{,}044t} + 20, \quad C \in \mathbb{R}$$

7. $f(0) = C + 20 = 60$, donc $C = 40$: $f(t) = 40\,\text{e}^{-0{,}044t} + 20$.

8.

$$f(8) = 40\,\text{e}^{-0{,}044\times 8} + 20 = 40\,\text{e}^{-0{,}352} + 20 \approx 48{,}1\ ^\circ\text{C}$$

La boisson chaude perd $60 - 48{,}1 \approx 11{,}9\ ^\circ\text{C}$ en 8 h, bien plus que 5 °C (+0,5 °C de tolérance) : le critère n°1 **n'est pas vérifié** pour une boisson chaude. Les ingénieurs doivent encore améliorer le produit.

Exercice 2 – Poêle à granulés

1. Il s'agit de la puissance **électrique** consommée par le poêle (moteur de la vis, ventilateurs, résistance d'allumage, électronique).

2. L'**ampèremètre** se branche **en série** entre le générateur et le poêle ; le **voltmètre** se branche **en dérivation** aux bornes du poêle. Les deux appareils sont en position **AC** (tension alternative).

3. « 12 V DC » : tension **continue** de 12 V fournie par la batterie ; « 230 V AC » : tension **alternative** de valeur efficace 230 V, comme celle du réseau. Le dispositif (un **onduleur**) convertit la tension continue de la batterie en tension alternative pour alimenter le poêle.

4. La puissance est affichée au watt près (335 W) : 1 digit = 1 W.

$$\Delta = 0{,}5\,\% \times 335 + 10 \times 1 \approx 11{,}7\ \text{W} \qquad u(P) = \frac{\Delta}{\sqrt{3}} = \frac{11{,}7}{\sqrt{3}} \approx 7\ \text{W}$$

$$P = (335 \pm 7)\ \text{W}$$

5.

$$U \times I = 234 \times 1{,}44 \approx 337\ \text{W}$$

6.

$$z = \frac{|337 - 335|}{6{,}7} \approx 0{,}3$$

$z < 2$: le produit $U \times I$ et la puissance mesurée sont compatibles, $P = U \times I$. Pendant la phase 1, c'est essentiellement la **résistance électrique** d'allumage qui fonctionne : pour un dipôle purement résistif, le facteur de puissance vaut 1.

7. Pendant les phases 2 et 3, ce sont surtout des **moteurs** (vis d'Archimède, ventilateurs) qui fonctionnent. Pour ces dipôles, la tension et l'intensité sont déphasées : $P = k \times U \times I$ avec un facteur de puissance k inférieur à 1. Le produit $U \times I$ est la puissance apparente, différente de la puissance active P.

8. $E = P_1\Delta t_1 + P_2\Delta t_2 + P_3\Delta t_3$ (durées en secondes) :

$$E = 335 \times 240 + 48{,}1 \times 28\,800 + 58{,}0 \times 1\,200 \approx 1{,}54 \times 10^6\ \text{J}$$

9. Durée du cycle : $4 + 480 + 20 = 504\ \text{min} = 30\,240\ \text{s}$.

$$P_{\text{moy}} = \frac{E}{\Delta t} = \frac{1{,}54 \times 10^6}{30\,240} \approx 51\ \text{W}$$

Cette valeur correspond à la consommation minimale annoncée par le constructeur (50 W) : le poêle fonctionne la plupart du temps en phase 2, à faible consommation.

10. Le motif de la tension se répète environ tous les 9,5 carreaux (un palier haut, un palier à 0 V, un palier bas, un palier à 0 V) :

$$T \approx 9{,}5 \times 2 = 19\ \text{ms} \qquad f = \frac{1}{T} \approx 53\ \text{Hz}$$

valeur proche de 50 Hz (l'analyseur affiche 53,4 Hz).

11.

$$f_3 = 3 \times f_1 = 3 \times 50 = 150\ \text{Hz}$$

12. Les harmoniques de rang pair sont nulles :

$$THD = \frac{\sqrt{37^2 + 28^2 + 45^2 + 31^2}}{298} = \frac{\sqrt{5\,139}}{298} \approx 0{,}241 = 24{,}1\ \%$$

On retrouve la valeur affichée par l'analyseur de spectre.

13. Un signal purement sinusoïdal ne contient que le fondamental (aucune harmonique) : son THD est **nul** (0 %).

Exercice 4 – Mine de sel

1. Le sel se dissout facilement dans l'eau. Une arrivée d'eau dissoudrait les **piliers de sel** qui soutiennent le toit de la mine : les galeries risqueraient de s'effondrer.

2. $V = 1{,}85\ \text{m}^3 = 1\,850\ \text{L}$:

$$m = \rho_{\text{sel}} \times V = 2{,}16 \times 1\,850 \approx 4{,}0 \times 10^3\ \text{kg}$$

3. Forces qui s'exercent sur le système {skip + sel} :

- le **poids** $\vec{P}$: vertical, vers le bas ;
- la **force exercée par le câble** (tension) $\vec{T}$: verticale, vers le haut.

(Schéma : un point, une flèche vers le bas $\vec{P}$ et une flèche vers le haut $\vec{T}$.)

4. Le système monte de $h = 160$ m ; le poids est opposé au déplacement, son travail est résistant :

$$W(\vec{P}) = -m\,g\,h = -4{,}0 \times 10^3 \times 9{,}81 \times 160 \approx -6{,}3 \times 10^6\ \text{J}$$

5. En se déplaçant à la vitesse maximale de 7,0 m·s⁻¹, la durée minimale du trajet est :

$$\Delta t = \frac{h}{v} = \frac{160}{7{,}0} \approx 23\ \text{s}$$

$$P_{\text{moy}} = \frac{|W(\vec{P})|}{\Delta t} = \frac{6{,}3 \times 10^6}{23} \approx 2{,}7 \times 10^5\ \text{W}$$

La machine d'extraction doit fournir une puissance d'au moins **270 kW** environ pour remonter le sel (davantage en réalité, à cause des phases d'accélération et des frottements).

6.

$$E = 190 \times 3{,}8 \approx 7{,}2 \times 10^2\ \text{MJ}$$

7. On équilibre C, puis H, puis N et O :

$$\text{C}_{12}\text{H}_{24}\,(\text{l}) + 36\,\text{NH}_4\text{NO}_3\,(\text{s}) \longrightarrow 36\,\text{N}_2\,(\text{g}) + 12\,\text{CO}_2\,(\text{g}) + 84\,\text{H}_2\text{O}\,(\text{g})$$

(vérification : C : 12 = 12 ; H : 24 + 144 = 168 = 2 × 84 ; N : 72 = 2 × 36 ; O : 108 = 24 + 84).

8. La réaction produit une **très grande quantité de gaz** (132 mol de gaz pour 1 mol de fioul et 36 mol de solide) dans le volume confiné du trou. De plus, elle libère beaucoup d'énergie : les gaz sont portés à **très haute température**. Ces deux causes entraînent une augmentation énorme de la pression (13,6 GPa).

9. $n(\text{C}_{12}\text{H}_{24}) = \dfrac{168}{168} = 1{,}0$ mol. D'après l'équation, il faut 36 fois plus de nitrate d'ammonium :

$$n(\text{NH}_4\text{NO}_3) = 36\ \text{mol} \qquad m = 36 \times 80 = 2\,880\ \text{g}$$

10. Masse totale : $168 + 2\,880 = 3\,048$ g.

$$\%\,\text{fioul} = \frac{168}{3\,048} \approx 5{,}5\ \% \qquad \%\,\text{NH}_4\text{NO}_3 = \frac{2\,880}{3\,048} \approx 94{,}5\ \%$$

11. L'ANFO contient 6 % de fioul, soit plus que les 5,5 % du mélange stœchiométrique : le **fioul** (réducteur) est en léger **excès**. Ainsi, tout le nitrate d'ammonium est consommé, ce qui limite la formation de gaz toxiques azotés (oxydes d'azote) dans les galeries.

Correction rédigée pour les élèves de STI2D – Lycée d'État de Wallis-et-Futuna. Proposition de corrigé non officielle : d'autres rédactions correctes sont possibles.